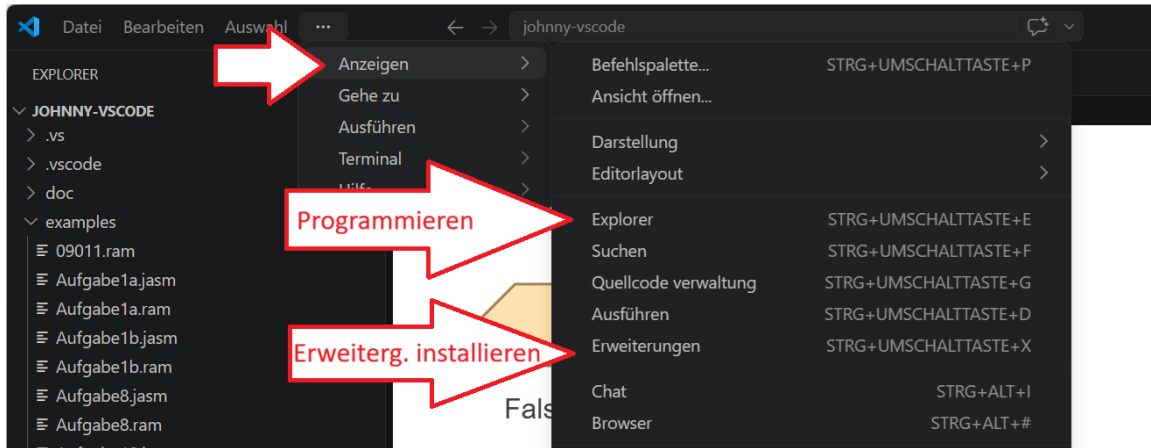


Schüleranleitung – JOHNNY VS-Code Extension

1. Ziel

Mit der JOHNNY-Extension können Programme für den JOHNNY-Rechner direkt in Visual Studio Code geschrieben und in .ram-Dateien übersetzt werden.

VS Code: Installation/Programmierung:



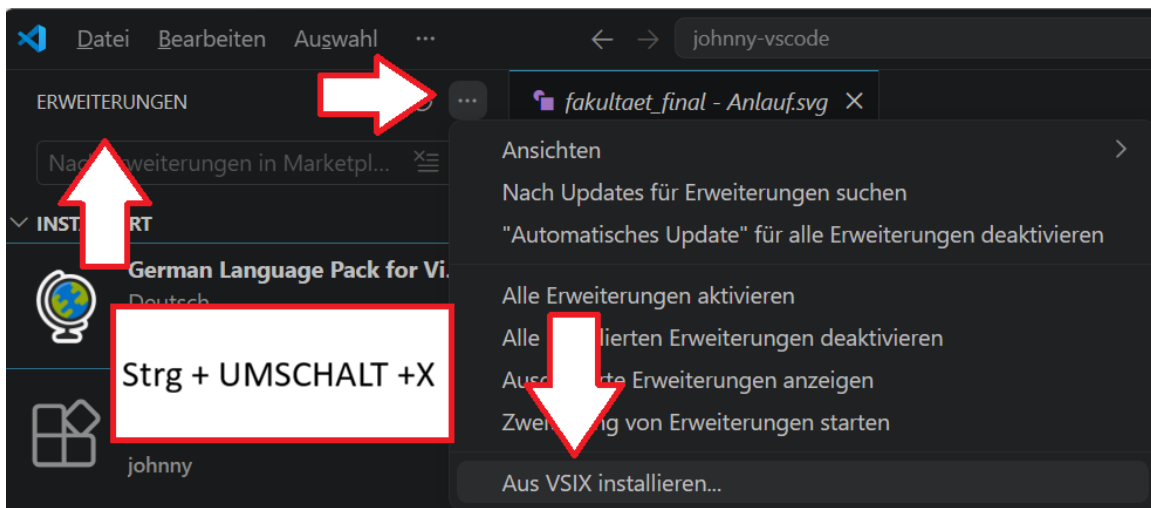
2. Installation

a. installExtension.bat

Doppelklick linke Maustaste: ...\\InformatikQ1234\\installExtension.bat

b. in VSCode:

STRG + UMSCHALTTASTE + X



Erweiterungen → Schulw. Tausch\\InformatikQ1234\\johnny-vscode-0.0.1.vsix auswählen.

3. Neue Datei

Explorer-Ansicht: Ansicht>Explorer (STRG + UMSCHALT + E)

Neue Datei (Datei>Neue Datei STRG + N) mit passendem Namen und Endung .asm erstellen. Speichern (Datei>Speichern STRG+S) nicht vergessen.

4. Erstes Programm

```
; Zwei Zahlen addieren
```

```
    TAKE zahl1  
    ADD zahl2  
    SAVE result  
    HLT 000
```

```
zahl1: DAT 7  
zahl2: DAT 3  
result: DAT 0
```

5. Kommentare

Kommentare beginnen mit einem Semikolon (;).

```
TAKE zahl1 ; erste Zahl laden
```

6. Labels

```
loop:  
    DEC counter  
    TST counter  
    JMP end  
    JMP loop
```

```
end:  
    HLT 000
```

7. Assemblieren

STRG+UMSCHALT+P → JOHNNY: Assemble File

8. Beispielaufgabe: Wert kopieren

```
; Wert kopieren
```

```
    TAKE wert90  
    SAVE wert91  
    HLT 000
```

```
wert90: DAT 0
wert91: DAT 0
```

9. Beispielaufgabe: Werte tauschen

```
; Werte tauschen

    TAKE wert90
    SAVE temp

    TAKE wert91
    SAVE wert90

    TAKE temp
    SAVE wert91

    HLT 000

wert90: DAT 0
wert91: DAT 0
temp: DAT 0
```

10. Unterstützte Befehle

Befehl	Funktion
TAKE	Wert laden
ADD	Addieren
SUB	Subtrahieren
SAVE	Speichern
JMP	Springen
TST	Test auf 0
INC	Erhöhen
DEC	Verringern
NULL	Auf 0 setzen
HLT	Programm stoppen
DAT	Daten definieren